3. feladat – Precíziós mozgás orvosi robottal a RoboDK-ban: részletes útmutató kezdőknek

Ez az útmutató a nulláról vezet végig a 3. mérési feladaton. **Nem kell programozni, és szkripteket sem használsz:** mindent a RoboDK menüiből csinálsz meg, egérrel és néhány szám beírásával.

Minden lépésnél leírjuk:

- hová kattints, és mit írj be;
- mit kell utána látnod;
- mit tegyél, ha nem azt látod.

> **A feladat röviden.** Egy orvosi robotkarhoz hasonló robot egy virtuális műtéti területen egy kiindulási pontból sorban elér három célpontot úgy, hogy közben a tiltott területet nem érinti. Először lassan, majd gyorsabban.
>
> **Mérendő adatok:**
>
> 1. az egyes pontok elérésének pontossága;
> 2. a teljes feladat végrehajtási ideje;
> 3. a végrehajtó szerv legnagyobb eltérése a kívánt pozíciótól;
> 4. a különböző sebességbeállítások hatása a pontosságra.
>
> **Értékelés:** a robotnak minden célpontot a lehető legkisebb eltéréssel kell elérnie, miközben az akadályt elkerüli. A mérés alapján állapítsd meg, hogyan befolyásolja a sebesség a precíziót.

> 💡 **Ha az 1. vagy a 2. feladatot már megcsináltad,** sok minden ismerős lesz: ugyanúgy töltöd be a robotot és a tárgyakat, veszed fel a célpontokat és építed fel a programot. Az új dolgok: egy 7 tengelyes robot, a tiltott zóna és az ütközésvizsgálat (11. és 16. lépés), a biztonsági magasság elve (3. fejezet), valamint a pontosság és az ismételhetőség mérése (M1–M4).

Hogyan használd ezt az útmutatót?

Jelölés	Jelentése
File → Open	Kattints a felső menüsorban a *File* menüre, majd a lenyíló listában az *Open* pontra.
`-80`	Pontosan ezt írd be. A mínuszjel a billentyűzet kötőjel (mínusz) gombja.
Ctrl+S	Tartsd lenyomva a Ctrl billentyűt, és közben nyomd meg az S-t.
✅ **Ellenőrzés**	Ezt kell látnod, ha jól csináltad. Csak akkor menj tovább, ha stimmel.
⚠️ **Ha nem így van**	A leggyakoribb hibák és a javításuk.
💡 **Tipp**	Magyarázat vagy könnyítés. Nem kötelező.
📸 **Képernyőkép**	Itt készíts képet a jegyzőkönyvbe. Mellette áll, hogy a Word-sablon melyik pontjába kerül.

Négy fontos szabály:

1. A lépéseket **sorban** csináld, és ne hagyj ki egyet sem: a későbbi lépések a korábbiakra épülnek.
2. **Ments gyakran: Ctrl+S**. Ha elrontasz valamit, a **Ctrl+Z** visszavonja az utolsó műveletet.
3. A RoboDK **tizedespontot** használ (pl. `57.5`). A jegyzőkönyvbe tizedesvesszővel írd: 57,5.
4. Az útmutató az **angol** menüneveket használja. Verziótól függően egy-egy felirat kicsit eltérhet. Ilyenkor a hasonló nevű pontot keresd, vagy nézd meg a 12. fejezetet (Hibaelhárítás).

Az egész munka egy pillantásra

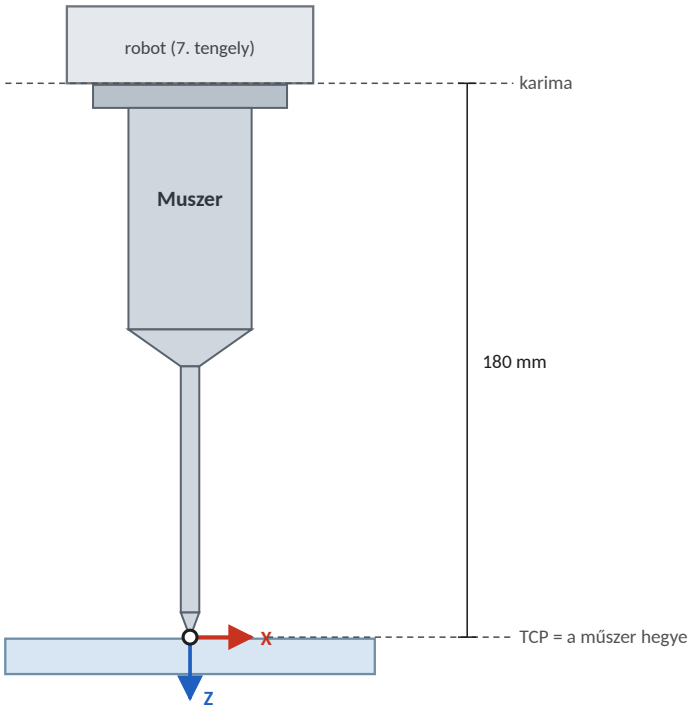
Rész	Mit csinálsz	Eredmény	Idő
A. Előkészület (2. fejezet)	fájlok letöltése	letöltött modellek, Word-sablon	15 perc
B. A cella (4. fejezet)	robot, műszer, keret, műtőasztal, célpontjelek, tiltott zóna	a `Feladat3.rdk` állomás	30–40 perc
C. Célpontok és ütközés (5. fejezet)	7 célpont felvétele, az ütközésvizsgálat beállítása	`Kiindulas`, `C1` … `C3` és a fölöttük lévő pontok	30 perc
D. Programok (6–7. fejezet)	2 precíziós program, 4 mérőprogram, 1 hibás program	7 program	40–60 perc
E. Mérések (8–9. fejezet)	helyzetek, idők, ismételhetőség, távolság a zónától, ütközés	kitöltött T3.1–T3.7 táblázatok	60–90 perc
F. Jegyzőkönyv (10–11. fejezet)	képek, szöveg, értékelés	a kész Word- és PDF-jegyzőkönyv	1–2 óra

Tartalom

- 1. Fogalmak, amelyekre szükséged lesz
- 2. Előkészületek
- 3. A cella terve: mit fogsz megépíteni?
- 4. A cella felépítése – 1–6. lépés
- 5. A célpontok és az ütközésvizsgálat – 7–11. lépés
- 6. Az első program: Precizios_lassu – 12–13. lépés
- 7. A többi program – 14–16. lépés
- 8. Mérések lépésről lépésre – M1–M5
- 9. Számítások lépésről lépésre
- 10. Az eredmények értelmezése és az értékelés
- 11. A jegyzőkönyv befejezése Wordben
- 12. Hibaelhárítás
- A függelék: Gyorsbillentyűk
- B függelék: Dobozok készítése a RoboDK-ban, STL-fájlok nélkül
- C függelék: Hasznos dokumentáció

1. Fogalmak, amelyekre szükséged lesz

Fogalom	Mit jelent	Hol látod a RoboDK-ban
Orvosi robot	Műtéteknél vagy diagnosztikánál használt robotkar, amely nagyon pontosan és lassan mozog, és nem érinthet bizonyos területeket. Nálunk: **KUKA LBR iiwa 7 R800**. Erre a robotra épül a KUKA orvosi robotja, az **LBR Med**.	a 3D nézetben
7 tengelyes (redundáns) robot	A J1…J7 tengellyel egy tengellyel több van, mint amennyi a helyzethez és az irányhoz kell. Ezért ugyanazt a pontot többféle „könyöktartással” is elérheti (mint az emberi kar). Ez segít kikerülni az akadályokat.	a robotpanelen 7 csuklószög
Referencia keret, szerszám, TCP, célpont	Ugyanaz, mint az 1. és a 2. feladatban. Nálunk a keret a `Muteti_terulet` (a műtőasztal közepe), a szerszám egy vékony műszer, a TCP a műszer hegye, 180 mm-re a robot karimájától.	a fában és a 3D nézetben
Tiltott zóna	Olyan terület, amelybe a robot semelyik része nem léphet be (például egy érzékeny szerv). Nálunk egy 60 × 60 × 60 mm-es piros kocka.	`Tiltott_zona` a fában
Biztonsági magasság	Az a magasság, amelyen a robot a célpontok között közlekedik. Elég magas ahhoz, hogy a műszer a tiltott zóna fölött haladjon el. Nálunk Z = 100 mm, a zóna 60 mm magas, tehát 40 mm a biztonsági távolság.	a `…_felett` célpontok
MoveL	A TCP egyenes vonalon halad. Precíziós feladatnál mindenhol ezt használjuk, mert így a pálya kiszámítható, és pontosan tudjuk, hol halad el a műszer.	utasítás a programban
Pontosság	Mennyire közel ér a robot a **kívánt** ponthoz. Az eltérést mm-ben mérjük: $e = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$.	–
Ismételhetőség	Ha a robot ugyanazt a mozgást többször megismétli, mennyire ugyanoda ér. Az ismételt mérések szórásával jellemezzük.	–
Ütközésvizsgálat	A RoboDK kiszámolja, hogy a mozgás során összeér-e a robot (vagy a szerszám) bármelyik tárggyal.	**Tools → Check Collisions**, **Shift+F5**



A műszer oldalnézetben (méretarányos). A TCP 180 mm-re van a karimától, a Z tengely lefelé mutat.

1. ábra – A műszer oldalnézetben. A TCP a műszer hegye, 180 mm-re a robot karimájától.

2. Előkészületek

2.1 A RoboDK

Ha az 1. vagy a 2. feladathoz már telepítetted a RoboDK-t, nincs teendőd. Ha nem, kövesd az 1. feladat útmutatójának 2.1 pontját. A RoboDK ablakáról és az alapműveletekről az 1. feladat útmutatójának 2.3 pontja szól, a képernyőkép készítéséről a 2.4 pontja.

2.2 A szükséges fájlok letöltése

1. Töltsd le a repót: a GitHubon **Code → Download ZIP**, majd csomagold ki.
2. A `feladat3` mappából ezekre lesz szükséged:

Fájl	Mire kell
`modellek/Muszer.stl`	a műszer 3D-modellje (a hegye 180 mm-re van a karimától)
`modellek/Mutoasztal.stl`	a műtőasztal (300 × 300 × 20 mm)
`modellek/Celpontjelek.stl`	három sárga korong a C1, a C2 és a C3 helyén
`modellek/Tiltott_zona.stl`	a tiltott zóna (60 × 60 × 60 mm-es kocka)
`jegyzokonyv_sablon.docx`	a jegyzőkönyv Word-sablonja
`UTMUTATO.pdf`	ez az útmutató

3. Hozz létre egy munkamappát, például `C:\RoboDK_feladat3\`. Másold bele a négy `.stl` fájlt és a sablont.
4. Nyisd meg a sablont Wordben, és mentsd el a saját neveddel, például `Feladat3_jegyzokonyv_Nev.docx`.

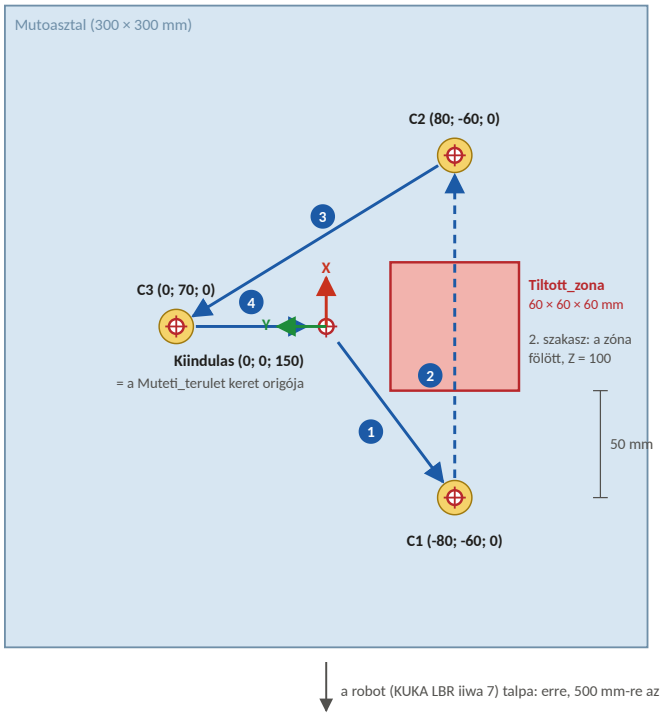
> ⚠️ **Fontos:** A RoboDK a tiltott zónát a **neve** alapján nem ismeri fel: a zóna egy közönséges tárgy, és az ütközésvizsgálat figyeli. Ezért a 11. lépésben be kell kapcsolnod az ütközésvizsgálatot.

3. A cella terve: mit fogsz megépíteni?

A robot (KUKA **LBR iiwa 7 R800**) előtt egy műtőasztal áll, a közepe 500 mm-re van a robot talpától. Az asztalon három célpont van (C1, C2, C3), és a C1 és a C2 között egy tiltott zóna. A robot a kiindulási pontból (`Kiindulas`) indul, és:

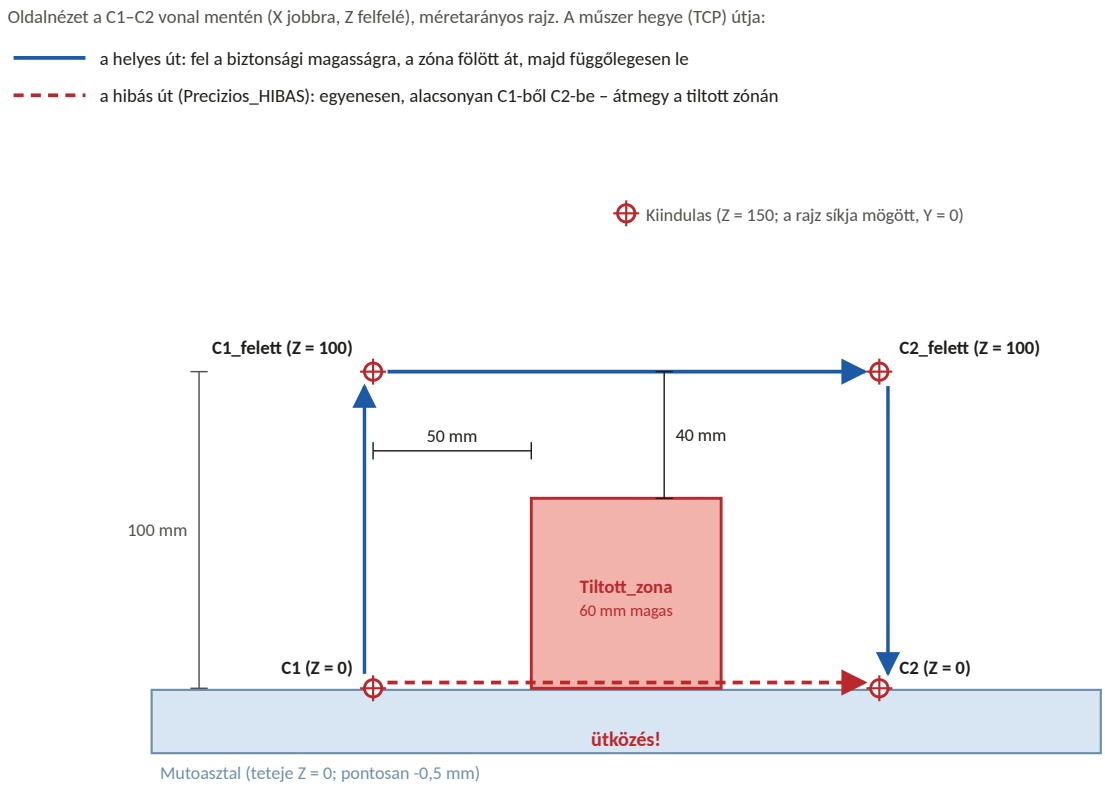
1. a C1 fölé megy a biztonsági magasságra (Z = 100), majd függőlegesen leereszkedik a C1-re;
2. függőlegesen visszaemelkedik, a biztonsági magasságon **a zóna fölött** átmegy a C2 fölé, és leereszkedik a C2-re;
3. visszaemelkedik, a C3 fölé megy, leereszkedik a C3-ra;
4. visszaemelkedik, és visszatér a kiindulási pontba.

Felülnézet a robot mögül (X előre, Y balra), a Muteti_terulet keret koordinátáival. Méretarányos rajz.



A szaggatott 2. szakasz felülről nézve átmegy a tiltott zónán, de 40 mm-rel fölötte halad (lásd az oldalnézetet).

2. ábra – A műtéti terület felülnézetben, méretarányosan. A kék nyilak a pálya vetületét és sorrendjét mutatják.



3. ábra – Oldalnézet a C1–C2 vonal mentén. A kék a helyes út, a piros szaggatott a hibás, egyenes út, amely átmegy a tiltott zónán.

Az akadálykerülés elve:

- A célpontokat **függőlegesen, felülről** közelíti meg a robot. Így a leereszkedés közben a műszer 50 mm-re marad a zónától (a C1 és a C2 50 mm-re van a zóna szélétől).
- A célpontok között a **biztonsági magasságon** (Z = 100 mm) halad. A zóna 60 mm magas, így a műszer hegye 40 mm-rel a zóna fölött halad el.
- Minden mozgás **MoveL**, így a pálya pontosan az, amit a 3. ábra mutat.

Az elemek (minden helyet a `Muteti_terulet` keretben adunk meg):

Elem	Mi ez	Fájl	Hely a `Muteti_terulet` keretben (X; Y; Z)
`Muszer`	szerszám a robot karimáján, TCP: **Z = 180 mm** (a műszer hegye)	`Muszer.stl`	– (a robotra kerül)
`Muteti_terulet`	referencia keret a műtőasztal közepén, a robot talpától **X = 500 mm**-re	–	a robothoz képest (500; 0; 0)
`Mutoasztal`	300 × 300 × 20 mm-es lap, a teteje 0,5 mm-rel a keret síkja alatt	`Mutoasztal.stl`	(0; 0; 0)
`Celpontjelek`	három 16 mm átmérőjű sárga korong a célpontok helyén	`Celpontjelek.stl`	(0; 0; 0)
`Tiltott_zona`	60 × 60 × 60 mm-es kocka, piros	`Tiltott_zona.stl`	(0; -60; 0)

A célpontok (a TCP helye a `Muteti_terulet` keretben; a műszer mindig függőlegesen lefelé néz):

Célpont	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Szerep
`Kiindulas`	0	0	150	kiindulási és végpont
`C1_felett`	-80	-60	100	biztonsági pont a C1 fölött
`C1`	-80	-60	0	1. célpont
`C2_felett`	80	-60	100	biztonsági pont a C2 fölött
`C2`	80	-60	0	2. célpont
`C3_felett`	0	70	100	biztonsági pont a C3 fölött
`C3`	0	70	0	3. célpont

A két sebességszint:

Szint	Lineáris sebesség	Lineáris gyorsulás	Csuklósebesség	Csuklógyorsulás
lassú	20 mm/s	100 mm/s²	10 °/s	40 °/s²
gyors	200 mm/s	1000 mm/s²	60 °/s	200 °/s²

A programok:

- `Precizios_lassu`, `Precizios_gyors`: a feladat megoldása, a teljes mozgás.
- `Meres_C1`, `Meres_C2`, `Meres_C3`, `Meres_vissza`: négy mérőprogram. Mindegyik a teljes mozgás egy darabja, és egy célpontban (vagy a kiindulási pontban) ér véget. A végükön leolvasod a műszer helyzetét, és külön látod az egyes részek idejét.
- `Precizios_HIBAS`: egy szándékosan hibás program, amely alacsonyan, egyenesen megy át a C1-ből a C2-be. Ezzel bemutatod, hogy az ütközésvizsgálat észreveszi, ha a robot belép a tiltott zónába.

4. A cella felépítése

1. lépés – Új állomás létrehozása és mentése

1. Indítsd el a RoboDK-t. **File → New Station** (**Ctrl+N**).
2. **File → Save Station as...**: lépj be a munkamappádba, fájlnév: `Feladat3`, **Mentés**.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fa legfelső eleme és az ablak címsora is *Feladat3*.

2. lépés – A KUKA LBR iiwa 7 robot betöltése

1. **File → Open Robot Library** (**Ctrl+Shift+O**; régebbi verzióban **File → Open online library**).
2. A keresőmezőbe írd be: `iiwa`. Szűrhetsz gyártóra is: *Brand → KUKA*.
3. Válaszd a **KUKA LBR iiwa 7 R800** robotot (7 kg teherbírás, 800 mm hatótávolság), és kattints az **Open** gombra. A könyvtár ablakát bezárhatod.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent a `KUKA LBR iiwa 7 R800 Base` (a robot talpa) és alatta a `KUKA LBR iiwa 7 R800` (a robot). A robot fehér-narancs, és egyenesen felfelé áll, mint egy gyertya.

> ⚠️ **Ha nem így van:** ha másik változatot (például *iiwa 14 R820*-at vagy *LBR Med*-et) töltöttél be, töröld (**Delete**), és töltsd be az *iiwa 7 R800*-at. Ha az iiwa nem érhető el, a feladat egy **UR5e**-vel is elvégezhető (az 1. feladat robotja): a célpontok és az idők ugyanazok, csak a 8. lépés kiinduló helyzete más (lásd ott).

> 💡 **Tipp:** Ebben az útmutatóban egyszerűen „a robot” és „a robot talpa” néven hivatkozunk rájuk.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.1 pontjába:** a robot a 3D nézetben és a fa.

3. lépés – A műszer felszerelése

A) Ajánlott: a kész műszermodellel

1. **File → Open**, és nyisd meg a `Muszer.stl` fájlt.
2. A fában húzd a `Muszer`-t a **robotra** (`KUKA LBR iiwa 7 R800`, nem a `Base`-re). Ha a RoboDK megkérdezi, a robot szerszáma (*tool*) legyen.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A műszer átugrik a robot karimájára (a robot tetejére), és a fában a robot alá kerül, szerszám-ikonnal.

3. Kattints duplán a `Muszer`-re, és a TCP mezőibe (*Tool Center Point (TCP) with respect to the robot flange*) írd be (minden szám után **Enter**):

X	Y	Z	1. forgatás	2. forgatás	3. forgatás
`0`	`0`	**`180`**	`0`	`0`	`0`

4. Zárd be az ablakot.

> ✅ **Ellenőrzés:** A TCP kis koordináta-rendszere pontosan a műszer hegyes végén látszik (1. ábra). A kék Z nyíl a karimától elfelé, a műszer irányába mutat.

B) Egyszerűbb, műszermodell nélkül: jelöld ki a robotot → **Program → Add Empty Tool** → dupla klikk az új szerszámra → Z = `180`, a többi `0` → **F2** → `Muszer`.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.2 pontjába:** a műszer a roboton és a TCP-ablak (Z = 180).

4. lépés – A Muteti_terulet referencia keret

1. Kattints a fában a robot talpára (`KUKA LBR iiwa 7 R800 Base`).
2. **Program → Add Reference Frame**. Ha az új keret nem a `Base` alá került, húzd rá.
3. **F2** → `Muteti_terulet` → **Enter**.
4. Kattints duplán a `Muteti_terulet` -re, és írd be (mindegyik után **Enter**):

X	Y	Z	1. forgatás	2. forgatás	3. forgatás
`500`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`

✅ **Ellenőrzés:** A keret 500 mm-re van a robot előtt, a robot talpának magasságában; a piros X nyíl a robottól elfelé mutat.

5. lépés – A műtőasztal, a célpontjelek és a tiltott zóna

1. **File → Open** → `Mutoasztal.stl` . Húzd a fában a `Muteti_terulet` alá. Dupla klikk → hely: X = `0` , Y = `0` , Z = `0` , forgatások `0` → zárd be.
2. Ugyanígy a `Celpontjelek.stl` : a `Muteti_terulet` alá, hely (0; 0; 0).
3. Ugyanígy a `Tiltott_zona.stl` : a `Muteti_terulet` alá, de a helye:

X	Y	Z	forgatások
`0`	`-60`	`0`	`0`

4. **Színek:** dupla klikk a tárgyra → **More options...** → szín (*Color*), vagy **Tools → Change Color Tool**.
   - `Mutoasztal` : világoskék;
   - `Celpontjelek` : sárga;
   - `Tiltott_zona` : **piros**. Ha a színválasztóban van átlátszóság (*Alpha*), állítsd kb. a felére (128): így a zóna áttetsző lesz, és mögötte is látod a műszert.
5. Ments: **Ctrl+S**.

✅ **Ellenőrzés:** A cella úgy néz ki, mint a 2. ábrán: a műtőasztalon három sárga korong, és a robot felől nézve jobbra, a két jobb oldali korong között a piros kocka.

⚠️ **Ha nem így van:**

- **A piros kocka középen van:** az Y nem `-60` . Kattints duplán a `Tiltott_zona` -ra, és javítsd.
- **A kocka bal oldalon van:** a mínuszjel hiányzik (Y = 60 lett).
- **Egy tárgy rossz helyen van:** ellenőrizd, hogy a fában a `Muteti_terulet` alatt van-e.

💡 **Tipp: miért nincs az asztal pontosan a Z = 0 síkban?** Az asztallap teteje 0,5 mm-rel, a korongok teteje 0,2 mm-rel a keret síkja alatt van. Így a műszer hegye (Z = 0) a célpontokban nem ér hozzájuk, és a RoboDK nem jelez hamis ütközést. A jegyzőkönyvben említsd meg.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.3 pontjába:** a műtéti terület a tiltott zónával, a fában és a 3D nézetben.

6. lépés – Ellenőrzés: így néz ki a fa

```
Feladat3
└── KUKA LBR iiwa 7 R800 Base
    ├── KUKA LBR iiwa 7 R800
    │   └── Muszer
    └── Muteti_terulet
        ├── Mutoasztal
        ├── Celpontjelek
        └── Tiltott_zona
```

Ments: **Ctrl+S**.

5. A célpontok és az ütközésvizsgálat

7. lépés – A robotpanel megnyitása és beállítása

1. Kattints duplán a fában a robotra. Megnyílik a **robotpanel**.
2. Válaszd ki: szerszám (*Tool*) = `Muszer`, referencia keret (*Reference*) = `Muteti_terulet`.

> ✅ **Ellenőrzés:** A `Muszer` és a `Muteti_terulet` ikonján zöld pötty jelzi, hogy ezek az aktívak.

3. A panelen most **hét** csuklószög van (J1…J7). A *Tool Frame (TF) w.r.t. Reference Frame (RF)* mezőcsoportban látod és írod be a műszer hegyének helyét a `Muteti_terulet`-hez képest. A másik két mezőcsoporthoz (a szerszám és a keret helye) **ne nyúlj**.

8. lépés – A robot kiinduló helyzetbe állítása

1. A robotpanel **Joint axis jog** részében írd be (mindegyik után **Enter**):

J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7
`0`	`30`	`0`	`-60`	`0`	`90`	`0`

> ✅ **Ellenőrzés:**
> - A robot **előre**, a műtőasztal felé hajol, a műszer függőlegesen lefelé néz, és a hegye az asztal fölött van.
> - A *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* mezőkben kb.: X ≈ `100`, Y ≈ `0`, Z ≈ `380`.
> - A forgatási mezők között 180 (vagy -180) is szerepel. A forgatásokhoz ne nyúlj.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - **A robot hátrafelé hajol** (a műszer a robot mögött van): a te verziódban ellentétes a tengelyek forgásiránya. Írd be ezt: J2 = `-30`, J4 = `60`, J6 = `-90` (a többi `0`).
> - **A műszer nem lefelé néz:** írd be a forgatási mezőkbe: a három közül az X tengely körüli (*Rx*) legyen `180`, a másik kettő `0`.
> - **UR5e-t használsz:** a kiinduló helyzet J = (0; -90; -90; -90; 90; -90), mint az 1. feladatban. A TCP ellenőrző értékei ilyenkor mások, de a célpontok, a programok és az idők ugyanazok.

9. lépés – A hét célpont felvétele

A forgatásokhoz **nem kell nyúlnod**: a műszer a 8. lépés óta lefelé néz, és így is marad, ha csak az X, Y és Z értéket írod át.

Minden célpontnál:

1. A robotpanel *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* részében írd be az X, Y és Z értéket (mindegyik után **Enter**).
2. **Program → Teach Target** (**Ctrl+T**).
3. **F2**, írd be a nevet, **Enter**.

Sorrend	Név	X	Y	Z
1.	`Kiindulas`	`0`	`0`	`150`
2.	`C1_felett`	`-80`	`-60`	`100`
3.	`C1`	`-80`	`-60`	`0`
4.	`C2_felett`	`80`	`-60`	`100`
5.	`C2`	`80`	`-60`	`0`
6.	`C3_felett`	`0`	`70`	`100`
7.	`C3`	`0`	`70`	`0`

✅ **Ellenőrzés:** A `Muteti_terulet` alatt hét célpont van. A `C1`, a `C2` és a `C3` pontosan a sárga korongok közepén látszik, a `…_felett` pontok 100 mm-rel fölöttük, a `Kiindulas` az asztal közepe fölött. Ments: **Ctrl+S**.

⚠️ **Ha nem így van:**

- **Rossz helyre került egy célpont:** állítsd a robotot a jó helyre, majd jobb klikk a célponton → **Teach Current Position**.
- **A robot nem mozdul, vagy hibát ír:** elírtál egy számot. Írd be újra.

💡 **Tipp:** A 7 tengelyes robot ugyanazt a pontot többféle könyöktartással is elérheti, ezért a csuklószögek nálad kicsit eltérhetnek egy másik géptől. Ebben a feladatban nem a csuklószögeket, hanem a **műszer hegyének helyét** méred, és az mindig ugyanaz.

10. lépés – A célpontok ellenőrzése (T3.1)

1. Kattints duplán a `Kiindulas` célpontra: a robot odaugrik.
2. Olvasd le a robotpanelről a TCP X, Y és Z értékét, és írd be a Word-sablon **T3.1** táblázatába.
3. Ugyanezt csináld meg a többi hat célponttal is.

✅ **Ellenőrzés:** Minden célpontban pontosan a táblázat szerinti értéket látod (például `-80.000`, `-60.000`, `0.000`).

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.4 pontjába:** a célpontok a fában és a 3D nézetben, mellettük a robotpanel.

11. lépés – Az ütközésvizsgálat bekapcsolása

1. Kapcsold be: **Tools → Check Collisions** (az eszköztáron is van gombja; bekapcsolva kiemelten látszik).
2. Nyisd meg: **Tools → Collision Map** (**Shift+X**). A táblázat azt mutatja, mely elempárok ütközését vizsgálja a RoboDK (zöld pipa: vizsgálja; piros X: nem vizsgálja).
3. Keresd meg a `Tiltott_zona` sorát. Ellenőrizd, hogy a `Muszer` és a robot tagjai (*KUKA LBR iiwa 7 R800 (J…)*) oszlopában **zöld pipa** van.
4. A **Clearance (mm)** mező maradjon `0.00`. Zárd be az ablakot.

✅ **Ellenőrzés:** A `Tiltott_zona` sorában a `Muszer`-nél és a robot tagjainál zöld pipa van. Piros X alapból csak a robot szomszédos tagjai között van.

⚠️ **Ha a `Tiltott_zona` és a `Muszer` cellájában piros X van:** kattints duplán a cellára, hogy zöld pipa legyen.

💡 **Tipp:** Bekapcsolt ütközésvizsgálat mellett a szimuláció lassabb lehet, és ha ütközés van, a RoboDK pirossal kiemeli az ütköző elemeket. A mérések idejére kikapcsolhatod; a kiírt időt nem befolyásolja. A program ellenőrzésénél (**Shift+F5**) viszont mindig legyen bekapcsolva.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.5 pontjába:** a *Collision Map* ablak.

6. Az első program: Precizios_lassu

Emlékeztető: mozgásutasításnál **először a célpontra kattints**, és csak utána válaszd a menüpontot. Az új utasítás a kijelölt program végére kerül. Ha rossz helyre került, a fában húzd a helyére.

12. lépés – A program felépítése

1. **Program → Add Program**, majd **F2** → `Precizios_lassu` → **Enter**.
2. **1. utasítás: Program → Set Speed Instruction**. Pipáld be mind a négy sort, és írd be a **lassú** értékeket:

Mező	Érték
Linear speed	`20` mm/s
Joint speed	`10` °/s
Linear acceleration	`100` mm/s²
Joint acceleration	`40` °/s²

   OK.
3. **2. utasítás: Program → Set Rounding Instruction** → `-1` → **OK** (pontos megállás minden célpontban).
4. **3–13. utasítás, a mozgások:**

#	Először kattints erre	Utána ezt válaszd	Mit csinál
3	`Kiindulas`	**Program → Move Joint Instruction**	kiindulási helyzet
4	`C1_felett`	**Program → Move Linear Instruction**	a C1 fölé megy (biztonsági magasság)
5	`C1`	**Move Linear Instruction**	függőlegesen leereszkedik a C1-re
6	`C1_felett`	**Move Linear Instruction**	függőlegesen visszaemelkedik
7	`C2_felett`	**Move Linear Instruction**	a zóna fölött átmegy a C2 fölé
8	`C2`	**Move Linear Instruction**	leereszkedik a C2-re
9	`C2_felett`	**Move Linear Instruction**	visszaemelkedik
10	`C3_felett`	**Move Linear Instruction**	a C3 fölé megy
11	`C3`	**Move Linear Instruction**	leereszkedik a C3-ra
12	`C3_felett`	**Move Linear Instruction**	visszaemelkedik
13	`Kiindulas`	**Move Linear Instruction**	visszatér a kiindulási pontba

✅ **Ellenőrzés:** A RoboDK az első mozgás elé beszúrta a *Set Reference Frame (Muteti_terulet)* és a *Set Tool Frame (Muszer)* sort; ezek maradjanak. A program:

```
Precizios_lassu
  1  Set Speed 20 mm/s, 10 °/s, 100 mm/s², 40 °/s²
  2  Set Rounding -1
     Set Reference Frame: Muteti_terulet     a RoboDK szúrta be
     Set Tool Frame: Muszer                  a RoboDK szúrta be
  3  MoveJ Kiindulas
  4  MoveL C1_felett
  5  MoveL C1
  6  MoveL C1_felett
  7  MoveL C2_felett
  8  MoveL C2
  9  MoveL C2_felett
 10  MoveL C3_felett
 11  MoveL C3
 12  MoveL C3_felett
 13  MoveL Kiindulas
```

Csak az első mozgás MoveJ (a kiindulási helyzetbe állás); minden más MoveL.

13. lépés – Az első futtatás és az ütközésvizsgálat

1. Kattints duplán a `Kiindulas` célpontra, majd duplán a `Precizios_lassu` programra.

   ✅ **Ellenőrzés:** A robot lassan a C1 fölé megy, függőlegesen leereszkedik a sárga korongra, felemelkedik, a piros kocka **fölött** átmegy a C2-höz, leereszkedik, majd ugyanígy a C3-hoz, és visszatér. A szimulációs sávon: *Precizios_lassu time: 57.5s*. Ez a 9. fejezet számított értéke (57,52 s).

2. Jobb klikk a programra → **Check Path and Collisions** (**Shift+F5**).

   ✅ **Ellenőrzés:** Nem jelez ütközést, és egyik elem sem lesz piros.

⚠️ **Ha nem így van:**

Mit látsz	Mi a teendő
Ütközést jelez a `Muszer` és a `Tiltott_zona` között	Valamelyik `…_felett` célpont Z-je nem 100, vagy kimaradt egy *MoveL C…_felett* sor.
Ütközést jelez a `Muszer` és a `Mutoasztal` vagy a `Celpontjelek` között	Egy célpont Z-je negatív lett, vagy a tárgyak nem a (0; 0; 0) helyen vannak.
A robot furcsa kerülőt tesz	Valamelyik sor nem a jó célponthoz kötődik. Kattints duplán egyenként a sorokra.
Hibaüzenet egy MoveL-nél	Elírtál egy koordinátát, vagy nem a 8. lépés kiinduló helyzetéből vetted fel a célpontokat.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.6 pontjába:** a program sorai, és a robot a zóna fölött áthaladva.

Ments: **Ctrl+S**.

7. A többi program

14. lépés – A gyors változat: Precizios_gyors

1. Másold le a `Precizios_lassu`-t (**Ctrl+C**, a `Feladat3`-on **Ctrl+V**), és nevezd át: `Precizios_gyors`.
2. Nyisd le, kattints duplán a *Set Speed* sorára, írd át a **gyors** értékekre, majd **OK**:

Linear speed	*Joint speed*	*Linear acceleration*	*Joint acceleration*
`200`	`60`	`1000`	`200`

3. Kattints duplán a `Kiindulas`-ra, majd futtasd le.

> ✅ **Ellenőrzés:** Ugyanaz a mozgás, gyorsabban: *Precizios_gyors time: 7.6s*. Shift+F5: nincs ütközés.

15. lépés – A négy mérőprogram

Mindegyik a teljes mozgás egy darabja, és célpontban ér véget:

Program	Honnan indul	Mozgások	Hol ér véget
`Meres_C1`	`Kiindulas`	MoveL `C1_felett`, MoveL `C1`	`C1`
`Meres_C2`	`C1`	MoveL `C1_felett`, MoveL `C2_felett`, MoveL `C2`	`C2`
`Meres_C3`	`C2`	MoveL `C2_felett`, MoveL `C3_felett`, MoveL `C3`	`C3`
`Meres_vissza`	`C3`	MoveL `C3_felett`, MoveL `Kiindulas`	`Kiindulas`

`Meres_C1`, részletesen:

1. **Program → Add Program**, **F2** → `Meres_C1`.
2. **Program → Set Speed Instruction**: a **lassú** értékek (20, 10, 100, 40), mind a négy bepipálva → **OK**.
3. **Program → Set Rounding Instruction** → `-1` → **OK**.
4. Kattints a `C1_felett`-re → **Program → Move Linear Instruction**.
5. Kattints a `C1`-re → **Program → Move Linear Instruction**.

A másik három ugyanígy készül, a táblázat szerinti mozgásokkal. (Másolhatod is a `Meres_C1`-et, és kicserélheted a mozgássorokat: sor kijelölése → **Delete** → célpont → **Move Linear Instruction**.)

> ✅ **Ellenőrzés:** Ha a `Kiindulas`-ból indulva sorban lefuttatod a `Meres_C1`, `Meres_C2`, `Meres_C3` és `Meres_vissza` programot, a robot pontosan ugyanazt a mozgást végzi, mint a `Precizios_lassu`, és a négy idő összege megegyezik a program idejével (57,5 s).

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.7 pontjába:** a programok a fában és a `Precizios_gyors` *Set Speed* ablaka.

16. lépés – Az akadálykerülés bemutatása: Precizios_HIBAS

Ez a program szándékosan rossz: a C1-ből egyenesen, alacsonyan megy át a C2-be, keresztül a tiltott zónán.

1. **Program → Add Program**, **F2** → `Precizios_HIBAS`.
2. **Set Speed** (a lassú értékek), **Set Rounding** `-1`.
3. Mozgások: MoveJ `Kiindulas`, MoveL `C1_felett`, MoveL `C1`, MoveL **`C2`** (közvetlenül, a `C2_felett` nélkül).
4. Ellenőrizd, hogy a **Tools → Check Collisions** be van kapcsolva. Jobb klikk a programra → **Check Path and Collisions** (**Shift+F5**).

✅ **Ellenőrzés:** A RoboDK **ütközést jelez** a `Muszer` és a `Tiltott_zona` között, és pirossal kiemeli őket. Ez bizonyítja, hogy a tiltott zóna figyelése működik, és a helyes programban a biztonsági magasság miatt nincs ütközés.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.8 pontjába és a 13. ábrához:** a hibás program ütközésjelzése (a piros elemek és az üzenet).

5. A képernyőkép után a programot hagyd meg (a jegyzőkönyvben hivatkozol rá), de a méréseknél ne használd.

Ments: **Ctrl+S**.

8. Mérések lépésről lépésre

8.0 A mérés szabályai (mindig tartsd be őket)

1. **Indítás előtt állítsd a robotot a program első pontjára** (dupla klikk a célponton): a `Precizios_…` programoknál a `Kiindulas`-ra, a mérőprogramoknál a 15. lépés táblázata szerinti pontra.
2. **Az időt a szimulációs sávról olvasd le** (például *Meres_C1 time: 11.0s*). A RoboDK egy tizedesre kerekít, a leolvasás felbontása 0,1 s.
3. **A helyzetet a robotpanelről olvasd le**, a mozgás végén, **mielőtt** bármire kattintanál. A panel legyen végig nyitva (szerszám: `Muszer`, referencia: `Muteti_terulet`). A robotpanel több tizedesjegyet mutat: írd fel mind a hármat (például `-80.000`).
4. **Ne stopperrel mérj!** A kiírt idő a valódi robotra számolt idő.
5. **Ha egy érték gyanús, ismételd meg** a mérést.

M1. A célpontok elérésének pontossága és a részidők → T3.2, T3.3

Lassú sebességgel:

1. Kattints duplán a `Kiindulas`-ra. Olvasd le a TCP X, Y és Z értékét: ez a **kezdőpozíció** (T3.2, *Kiindulas – kezdet* sor).
2. Kattints duplán a `Meres_C1`-re. A végén:
   - olvasd le az időt (T3.3);
   - olvasd le a TCP X, Y és Z értékét: ez a **C1 elérése** (T3.2).
3. **Ne kattints célpontra!** A robot a C1-ben áll. Kattints duplán a `Meres_C2`-re: idő és helyzet (C2).
4. Ugyanígy a `Meres_C3` (C3) és a `Meres_vissza`. Az utóbbi végén a robot újra a `Kiindulas`-ban áll: ez a **végpozíció** (T3.2, *Kiindulas – vég* sor).

Gyors sebességgel: kattints duplán mind a négy mérőprogram *Set Speed* sorára, írd át a gyors értékekre (200, 60, 1000, 200), és ismételd meg az 1–4. pontot.

Az eltérés minden sorban: $e = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$, ahol ΔX = mért X − kívánt X, és ugyanígy ΔY és ΔZ.

✅ **Ellenőrzés:**

- **Pontosság:** minden célpontban pontosan a kívánt értéket látod (például C1: `-80.000`, `-60.000`, `0.000`), tehát e = 0 mm, lassan és gyorsan is. A kezdő- és a végpozíció is azonos.
- **Részidők** (9.2):

Mérőprogram	Út	lassú	gyors
`Meres_C1`	211,8 mm	10,99 s → *11.0s*	1,46 s → *1.5s*
`Meres_C2`	360,0 mm	18,60 s → *18.6s*	2,40 s → *2.4s*
`Meres_C3`	352,6 mm	18,23 s → *18.2s*	2,36 s → *2.4s*
`Meres_vissza`	186,0 mm	9,70 s → *9.7s*	1,33 s → *1.3s*
összesen	**1110,5 mm**	**57,52 s**	**7,55 s**

📸 **Képernyőkép → 11. ábra:** a robot a C1-ben a `Meres_C1` végén, mellette a robotpanel a TCP-koordinátákkal és a szimulációs sáv.

M2. A teljes feladat végrehajtási ideje → T3.4

1. Kattints duplán a `Kiindulas`-ra, majd duplán a `Precizios_lassu`-ra. A végén olvasd le az időt.
2. Csináld meg még egyszer; ha ugyanannyi, írd be a T3.4-be.

3. Ugyanígy a `Precizios_gyors`-sal.
4. Számold ki az átlagsebességet: a pálya hossza (1110,5 mm, 9.2) osztva az idővel.

> ✅ **Ellenőrzés:**
>
> | Program | Számított idő | Kiírva | Átlagsebesség |
> |---|---|---|---|
> | `Precizios_lassu` | 57,52 s | *57.5s* | 19,3 mm/s |
> | `Precizios_gyors` | 7,55 s | *7.6s* | 147,0 mm/s |
>
> A két mérésnek (M1 négy részideje és M2) egyeznie kell: 11,0 + 18,6 + 18,2 + 9,7 = 57,5 s.

> 📸 **Képernyőkép → 12. ábra:** a szimulációs sáv a `Precizios_lassu` végén.

M3. Ismételhetőség → T3.5

Háromszor egymás után eléred ugyanazt a célpontot, és megnézed, mindig ugyanoda ér-e a műszer.

1. A mérőprogramok *Set Speed* sorai most a gyors értékeken állnak (M1). Kezdd a gyorssal:
   - dupla klikk a `Kiindulas`-ra, dupla klikk a `Meres_C1`-re, a végén olvasd le az időt és a TCP X, Y, Z értékét (*1. ismétlés*);
   - ismételd meg még kétszer (*2.* és *3. ismétlés*): minden alkalommal előbb a `Kiindulas`-ra kattints.
2. Állítsd vissza a `Meres_C1` *Set Speed* sorát a lassú értékekre, és ismételd meg a három futást.
3. Számold ki a három ismétlésre koordinátánként a legnagyobb és a legkisebb érték különbségét (*terjedelem*).

> ✅ **Ellenőrzés:** Mindhárom ismétlésnél ugyanazt kapod: (-80,000; -60,000; 0,000), 11,0 s, illetve 1,5 s. A terjedelem 0 mm: a szimuláció tökéletesen ismételhető (10.1).

M4. A legnagyobb eltérés és a távolság a tiltott zónától → T3.6

a) A legnagyobb eltérés a célpontokban: az M1 és az M3 összes eltérése közül a legnagyobb, sebességenként.

b) Az eltérés a pálya mentén, a zóna fölött. Itt a csúszkával megállítod a robotot a zóna fölött, és megnézed, hol halad a műszer hegye.

1. Kattints duplán a `Kiindulas`-ra, és futtasd le a `Precizios_lassu`-t. A végén a szimulációs sáv ottmarad.
2. Fogd meg a csúszkát, és húzd vissza addig, amíg a robot a C1 fölötti pontból a C2 fölé halad, és a TCP **X értéke ≈ 0** (legyen -5 és +5 között). Ekkor a műszer hegye pontosan a zóna közepe fölött van.
3. Olvasd le a TCP Y és Z értékét.
   - A kívánt pálya: Y = -60, Z = 100. Az eltérés a pályától: $\sqrt{(Y + 60)^2 + (Z - 100)^2}$.
   - **A távolság a zóna tetejétől:** d = Z − 60 (a zóna 60 mm magas).
4. Ismételd meg a `Precizios_gyors`-sal.

> ✅ **Ellenőrzés:** Mindkét sebességnél Y = -60,000 és Z = 100,000: a pályaeltérés 0 mm, a műszer hegye **40 mm**-rel a zóna fölött halad el. Leereszkedéskor a C1-nél és a C2-nél a műszer 50 mm-re van a zóna oldalától (|X| − 30 = 80 − 30).

M5. Ütközésvizsgálat és akadálykerülés → T3.7

Ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva a **Tools → Check Collisions**, majd mindhárom programnál: jobb klikk → **Check Path and Collisions** (**Shift+F5**). Írd fel az eredményt.

✅ **Ellenőrzés:**

Program	Eredmény
`Precizios_lassu`	nincs ütközés
`Precizios_gyors`	nincs ütközés
`Precizios_HIBAS`	ütközés: `Muszer` – `Tiltott_zona`

A sebesség az ütközést nem befolyásolja: az ütközésvizsgálat a pálya **alakját** vizsgálja, és a pálya lassan és gyorsan is ugyanaz.

📸 **Képernyőkép → 13. ábra:** a `Precizios_HIBAS` ütközésjelzése (ha a 16. lépésben már elkészítetted, azt használd).

9. Számítások lépésről lépésre

9.1 A mozgás ideje (trapéz sebességprofil)

Ugyanaz, mint az 1. és a 2. feladatban (lásd az 1. feladat útmutatójának 10.1 pontját):

```
s_gy = v² / a                    ennyi út kell a felgyorsuláshoz és a megálláshoz együtt
ha L ≥ s_gy:  t = L/v + v/a      (eléri a beállított v-t)
ha L < s_gy:  t = 2·√(L/a)       (csak v_max = √(a·L)-ig gyorsul)
```

- lassú: v = 20 mm/s, a = 100 mm/s² → s_gy = 20² / 100 = **4 mm**;
- gyors: v = 200 mm/s, a = 1000 mm/s² → s_gy = 200² / 1000 = **40 mm**.

A legrövidebb szakaszunk 86 mm, ezért a robot **minden szakaszon eléri a beállított sebességet**, és minden szakaszra t = L/v + v/a. Ebben a feladatban csak MoveL van, ezért a számításhoz csak a célpontok távolsága kell, a robot csuklóira nincs szükség.

9.2 A szakaszok hossza és ideje (T3.3, T3.4)

A két pont távolsága: d = √(ΔX² + ΔY² + ΔZ²). Például `Kiindulas` (0; 0; 150) → `C1_felett` (-80; -60; 100): d = √(80² + 60² + 50²) = √12 500 = **111,8 mm**.

Szakasz	Hossz	lassú: L/20 + 0,2	gyors: L/200 + 0,2
`Kiindulas` → `C1_felett`	111,8 mm	5,790 s	0,759 s
`C1_felett` → `C1` (le)	100,0 mm	5,200 s	0,700 s
`C1` → `C1_felett` (fel)	100,0 mm	5,200 s	0,700 s
`C1_felett` → `C2_felett` (a zóna fölött)	160,0 mm	8,200 s	1,000 s
`C2_felett` → `C2` (le)	100,0 mm	5,200 s	0,700 s
`C2` → `C2_felett` (fel)	100,0 mm	5,200 s	0,700 s
`C2_felett` → `C3_felett` : √(80² + 130²)	152,6 mm	7,832 s	0,963 s
`C3_felett` → `C3` (le)	100,0 mm	5,200 s	0,700 s
`C3` → `C3_felett` (fel)	100,0 mm	5,200 s	0,700 s
`C3_felett` → `Kiindulas` : √(70² + 50²)	86,0 mm	4,501 s	0,630 s
összesen (10 szakasz)	**1110,5 mm**	**57,52 s**	**7,55 s**

A mérőprogramok ideje a megfelelő sorok összege (például `Meres_C1` = 5,790 + 5,200 = 10,99 s).

Miért nem tízszer gyorsabb a gyors változat? A sebesség tízszeres, az idő viszont csak 57,52 / 7,55 = **7,6**-szer rövidebb. Minden szakasz idejéhez hozzáadódik a v/a tag (a gyorsítás és a lassítás miatti többletidő), ami gyors beállításnál is 0,2 s. A 10 szakaszon ez 2 s, a gyors programidő negyede.

9.3 A távolság a tiltott zónától (T3.6)

- A zóna fölött: a TCP magassága 100 mm, a zóna teteje 60 mm → **40 mm**.
- Leereszkedéskor: a C1 és a C2 X = ±80, a zóna széle X = ±30 → **50 mm** vízszintesen.
- A C3 a zónától: a C3 (0; 70), a zóna legközelebbi pontja (0; -30) → **100 mm**.

A legkisebb távolság tehát 40 mm, a zóna fölötti áthaladásnál. A műszer teste a hegy fölött van, ezért annak a távolsága még nagyobb.

10. Az eredmények értelmezése és az értékelés

10.1 Mit mér a szimuláció, és mit nem?

- A RoboDK **ideális kinematikai modellel** számol: a megálló célpontokat sebességtől függetlenül pontosan eléri, és a MoveL-pálya pontosan egyenes. A mért eltérés ezért 0 mm (a kijelzés felbontásán belül).
- A szimuláció **determinisztikus**, az ismételhetőség ideális.
- **Valódi robotnál** a nagyobb sebesség és gyorsulás nagyobb pályahibát okoz: a hajtások késnek, a robot túllendül, a karok rugalmasan deformálódnak, és a műszer a megálláskor rezeghet. Ezért az orvosi robotok a célpontok közelében nagyon lassan mozognak. A KUKA LBR iiwa ismételhetősége az adatlap szerint ±0,1 mm (ISO 9283); ezt ellenőrizd az adatlapon.
- A **biztonságot** (az akadály elkerülését) a pálya alakja adja: a biztonsági magasság és a függőleges megközelítés. Ez lassan és gyorsan is ugyanaz.

10.2 Mit fogsz látni, és miért?

Megfigyelés	Magyarázat
Minden célpontban 0 mm az eltérés, lassan és gyorsan is.	Ideális szimuláció (10.1).
A három ismétlés eredménye azonos.	A szimuláció determinisztikus.
A gyors program 7,6-szer rövidebb, nem tízszer.	A gyorsítás és a lassítás többletideje (v/a) nem csökken arányosan (9.2).
A műszer 40 mm-rel a zóna fölött halad el, nincs ütközés.	A biztonsági magasság (100 mm) nagyobb a zóna magasságánál (60 mm).
A hibás programnál ütközést jelez.	Az alacsony, egyenes út átmegy a zónán (3. ábra).

10.3 Mit írj az értékelésbe?

Az értékelés legyen **a te mérésed** értelmezése. Hivatkozz a táblázatokra (például „a T3.2 táblázat szerint…”).

1. **A célpontok elérésének pontossága.** Mekkora volt az eltérés a három célpontban, lassan és gyorsan?
   - *„A C1, C2 és C3 célpontban a mért eltérés lassú és gyors beállításnál is … mm volt (T3.2), mert …”*
2. **A végrehajtási idő.** Mennyi volt a teljes idő a két sebességnél? Miért nem tízszeres a különbség?
   - *„A teljes feladat lassan … s, gyorsan … s alatt készült el (T3.4). A tízszeres sebesség csak …-szoros gyorsulást hozott, mert …”*
3. **Ismételhetőség és legnagyobb eltérés.** Ugyanoda ért-e a műszer minden ismétlésnél? Mekkora volt a legnagyobb eltérés, és mekkora a legkisebb távolság a tiltott zónától?
   - *„A három ismétlés terjedelme … mm volt (T3.5). A legnagyobb eltérés … mm, a zónától mért legkisebb távolság … mm (T3.6).”*
4. **Akadálykerülés és a sebesség hatása a precízióra.** Elkerülte-e a robot a zónát? Hogyan befolyásolja a sebesség a precíziót a szimulációban és egy valódi orvosi robotnál?
   - *„Az ütközésvizsgálat a helyes programoknál nem jelzett ütközést, a hibás programnál viszont … (T3.7). A szimulációban a sebesség csak az időt befolyásolta, a pontosságot nem; valódi robotnál viszont …”*

11. A jegyzőkönyv befejezése Wordben

A `jegyzokonyv_sablon.docx` felépítése: címlap, tartalomjegyzék, Bevezetés, A feladat leírása, Az állomás felépítése, Célpontok (T3.1), Programok, A megvalósítás lépései, Mérési eredmények (T3.2–T3.7), Értékelés, Összefoglalás, Források.

Melyik kép hová kerül:

Útmutató	Sablon
2. lépés (robot)	6.1
3. lépés (műszer, TCP)	6.2
5. lépés (műtéti terület, zóna)	6.3
10. lépés (célpontok, robotpanel)	6.4
11. lépés (Collision Map)	6.5
13. lépés (az első program)	6.6
14–15. lépés (programok)	6.7
16. lépés (hibás program)	6.8 és 13. ábra
M1 (a robot a C1-ben)	11. ábra
M2 (szimulációs sáv)	12. ábra
a kész cella a 3D nézetben	1. ábra (3. fejezet)
a programok a fában	2. ábra (5. fejezet)

Teendők: a sárga *[…]* részek kitöltése, a halványsárga cellák kitöltése, egy-két mondat minden kép alá, a tartalomjegyzék frissítése (jobb klikk → **Mező frissítése**), mentés PDF-be.

Ellenőrzőlista beadás előtt:

- [ ] A `Feladat3.rdk` el van mentve, és a programok hibátlanul futnak.
- [ ] A Shift+F5 a két precíziós programnál nem jelez ütközést, a hibás programnál igen, és erről van kép.
- [ ] *A megvalósítás lépései* fejezetben minden pontnál van kép és egy-két mondat.
- [ ] A T3.1–T3.7 táblázatok ki vannak töltve.
- [ ] A számított és a mért értékek egymás mellett szerepelnek, és ha eltérnek, megmagyaráztad, miért.
- [ ] Nincs több sárga *[…]* rész a Word-fájlban.
- [ ] Az értékelésben a saját mért számaid szerepelnek, és megmagyaráztad a szimuláció korlátait (10.1).
- [ ] A tartalomjegyzék frissítve van, és a PDF elkészült.

12. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem találok egy menüpontot.	Lehet, hogy a te verziódban kicsit más a neve. Ha a menük nem angolul vannak: **Tools → Language → English**.
A robot a 8. lépésben hátrafelé hajol.	A tengelyek forgásiránya ellentétes: J2 = `-30` , J4 = `60` , J6 = `-90` (8. lépés).
A robot nem éri el a pontot.	Elírtál egy koordinátát, vagy a `Muteti_terulet` nem X = 500-on van. Ellenőrizd: jobb klikk a célponton → **Target Options…** (**F3**).
A célpontok nem a `Muteti_terulet` alá kerültek.	A robotpanelen nem a `Muteti_terulet` volt kiválasztva (7. lépés).
A helyes programnál is ütközést jelez.	Nézd meg, mely elemek pirosak (13. lépés táblázata). Ha a `Muszer` és a `Mutoasztal` : a tárgyak nem a (0; 0; 0) helyen vannak, vagy egy célpont Z-je negatív.
A hibás programnál nem jelez ütközést.	Be van-e kapcsolva a **Tools → Check Collisions**? A *Collision Map*-ben a `Muszer` – `Tiltott_zona` cellában zöld pipa van-e (11. lépés)? A zóna helye (0; -60; 0)?
A kiírt idő 0,1 s-nál jobban eltér a számítottól.	Ellenőrizd a *Set Speed* értékeit (mind a négy bepipálva), a *Set Rounding* `-1` legyen, és a robot a program első pontjáról induljon.
A mérőprogram 0 s-ot ír ki.	A robot már a végpontban állt (például kétszer futtattad egymás után). Állítsd a 15. lépés táblázata szerinti kiinduló pontra.
A mért helyzet nem pontosan a kívánt (például -79.998).	Ez a kijelzés kerekítése, nem valódi eltérés. Írd fel, és az eltérést ebből számold.
A csúszkával nem tudom pontosan X = 0-ra állítani a robotot.	Elég, ha -5 és +5 között van: a zóna fölött a Z és az Y nem változik.
A szimuláció nagyon lassú.	A lassú program 57,5 s-os: a szóközt nyomva tartva gyorsabban lejátszhatod. Az ütközésvizsgálat a mérések idejére kikapcsolható.

A függelék: Gyorsbillentyűk

Billentyű	Mit csinál
Ctrl+N / **Ctrl+S**	új állomás / mentés
Ctrl+Z / **Ctrl+Y**	visszavonás / újra
Ctrl+C / **Ctrl+V**	másolás / beillesztés (a fában is)
Ctrl+Shift+O	robotkönyvtár
Ctrl+T	célpont felvétele (*Teach Target*)
F2 / **F3**	átnevezés / célpont beállításai
F5 / **Shift+F5**	program ellenőrzése / ütközésvizsgálattal
Shift+X	*Collision Map*
F7	a kijelölt elem elrejtése / megjelenítése
Szóköz (nyomva tartva)	gyorsabb szimuláció
Backspace / **Esc**	a szimuláció szüneteltetése / leállítása

B függelék: Dobozok készítése a RoboDK-ban, STL-fájlok nélkül

A **Components** bővítménnyel (**Utilities → Components → Shape**; bekapcsolása: az 1. feladat útmutatójának B függeléke):

Doboz	X	Y	Z	Hely a `Muteti_terulet` -ben, ha a doboz origója az alaplap közepén van
`Mutoasztal`	300	300	20	(0; 0; -20,5)
`Tiltott_zona`	60	60	60	(0; -60; 0)

A célpontjelek elhagyhatók. Ha a dobozok pontosan érintkeznek egymással, a *Collision Map*-ben kapcsold ki (dupla klikk a cellára) a *Mutoasztal – Tiltott_zona* párt, de a *Muszer – Tiltott_zona* pár maradjon bekapcsolva.

C függelék: Hasznos dokumentáció

- Getting Started: állomás, robot, keret, szerszám, célpont, program
- Robot Panel: csuklószögek és TCP-helyzet
- Program Instructions: MoveJ, MoveL, Set Speed, Set Rounding
- Simulate Program: futtatás, csúszka, szünet
- Cycle Time: hogyan számolja a RoboDK a ciklusidőt
- Collision Detection: ütközésvizsgálat és *Collision Map*
- KUKA LBR iiwa és LBR Med termékoldal és adatlap (hatótávolság, ismételhetőség): kuka.com